

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

Индивидуальное задание
на учебную ознакомительную практику

Студенту гр. БИН-24-1 **Овсянников Илья Андреевич**

1 Разработать программный продукт «Визуализатор алгоритмов сортировки» (вариант А-01):

- Реализовать не менее четырёх алгоритмов сортировки (пузырьковая, вставками, слиянием, быстрая).
- Пошаговая анимация сравнений и перестановок.
- Режим «гонки» нескольких алгоритмов на одном массиве.
- Настройка размера и способа заполнения (случайный, обратный, почти отсортированный).
- Вывод числа операций.

2 Соблюдать общие требования к выполнению задания (документ «Варианты индивидуального задания», раздел 2):

- Выбор языка программирования с обоснованием.
- Хранение данных в файлах без СУБД.
- Контейнеризация (Dockerfile).
- Тестирование (юнит- и интеграционные тесты, тестовые данные).
- Отчёт 20–25 страниц по СК-СТО-ТР-04-1.005-2015.
- Репозиторий с README.md.

3 Срок сдачи отчёта на кафедру: 18.07.2026

Руководитель,
ассистент _____ А. Д. Шнейдер

Руководитель,
профессор _____ В. М. Гриняк

Задание получил: _____ И. А. Овсянников